

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Practica 5

python.
Matrices hermitianas

Ejercicio 1. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 8 & 8 \\ -1 & 7 & -2 \\ -1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

- (a) Hallar una descomposición de Schur $A = UTU^*$, con U unitaria y T triangular superior con los autovalores de la matriz A en la diagonal.
- (b) Descomponer a la matriz T hallada en el ítem anterior como suma de una matriz diagonal D y una matriz triangular superior S con ceros en la diagonal. Probar que $S^j = 0$ para todo $j \geq 2$.
- (c) Usar los ítems anteriores para calcular A^{10} .

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 8 & 8 \\ -1 & 7 & -2 \\ -1 & -2 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Busco autoval}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda - 13 & -8 & -8 \\ 1 & \lambda - 7 & 2 \\ 1 & 2 & \lambda - 7 \end{pmatrix} \text{ Tomo columna 1 para triangular}$$

$$0 = (\lambda - 13) \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 \\ 2 & \lambda - 7 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -8 & -8 \\ 2 & \lambda - 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -8 & -8 \\ \lambda - 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$0 = (\lambda - 13)((\lambda - 7)^2 - 4) - (-8(\lambda - 7) + 16) + (-16 + 8(\lambda - 7))$$

$$0 = (\lambda - 13)(\lambda - 7)^2 - 4 + 16(\lambda - 7) - 32$$

$$0 = (\lambda - 13)(\lambda^2 - 14\lambda + 49 - 4) + 16\lambda - 112 - 32$$

$$0 = \lambda^3 - 14\lambda^2 + 45\lambda - 13\lambda^2 + 182\lambda - 586 + 16\lambda - 112 - 32 \Rightarrow 0 = \lambda^3 - 27\lambda^2 + 243\lambda - 729$$

$$(\lambda - 9)^3 = 0 \text{ (9 es val triple)}$$

Busco autovector:

$$\begin{pmatrix} -4 & -8 & -8 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = -2v_2 - 2v_3$$

$$E_9 = \langle (-2, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle$$

tomo este para armar la U

	1	-27	243	-729
9		9	-162	729
	1	-18	81	0
9		9	-81	
	1	-9	0	
9		9		
	1	0		

$u_1 = (-2, 0, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}$ y completo con 2 para la B.O.N. Uso $(0, 1, 0)$ y $(1, 0, 2)$

$$U_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Calculamos } U_1^* A U_1 = A_2$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & 8 & 8 \\ -1 & 7 & -2 \\ -1 & -2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22\sqrt{5} & -18\sqrt{5} & -24\sqrt{5} \\ -1 & 7 & -2 \\ 11\sqrt{5} & 4\sqrt{5} & 22\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

$$A \text{ hermitiana} \Rightarrow A = A^*$$

Ejercicio 2. Probar que si $A \in K^{n \times n}$ es hermitiana, entonces los elementos de la diagonal $a_{ii} \in \mathbb{R}$.

llamamos a_{ii} a los elementos de la diagonal. Luego $a_{ii} = \overline{a_{ii}}$ (porque al transponer los elementos de la diagonal no se mueven).

$$a_{ii} = \overline{a_{ii}} \Leftrightarrow \text{parte imaginaria} = 0. \text{ Luego } a_{ii} \in \mathbb{R}$$

$$a + bi = a - bi \Leftrightarrow a = a \wedge b = -b \Leftrightarrow b = 0$$

$A \text{ hermitiana} \Rightarrow \exists B \text{ simétrica y } C \text{ antisimétrica tal que } A = B + iC$

Ejercicio 3. Dada $A \in K^{n \times n}$ hermitiana, probar que existen matrices $B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con B simétrica y C antisimétrica ($C^t = -C$) tales que $A = B + iC$.

$$A = A^* \Rightarrow B + iC = (B + iC)^* \Rightarrow B + iC = B^* + (iC)^* \Rightarrow B + iC = B^* + (-i)C^* \Rightarrow B + iC = B^* - iC^* \Rightarrow \begin{cases} B = B^* \\ iC = -iC^* \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = B^* \\ C^* = -C \end{cases}$$

$$\Rightarrow B + iC = B^t + i(-C^t) \Rightarrow \begin{cases} B = B^t \\ C = -C^t \end{cases} \text{ Luego, si } B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \text{ debe ser simétrica y } C \text{ debe ser antisimétrica}$$

Igual parte imaginaria y real

$$\bullet A = A^* \quad \bullet S^\perp \text{ invariante}$$

Ejercicio 4. Dada $A \in K^{n \times n}$ hermitiana y $S \subset K^n$ un subespacio invariante por A , es decir $Av \in S$ para todo $v \in S$. Probar que $S^\perp$ es invariante por A .

$$\bullet Av \in S \quad \forall v \in S \quad \text{complemento ortogonal de } S$$

Preguntar (no lo seguiré tanto)

$$\Rightarrow Aw \in S^\perp \quad \forall w \in S^\perp$$

$$\text{Como } Av \in S \quad \forall v \in S \quad \text{y } w \in S^\perp \rightarrow \langle Av, w \rangle = 0 \xrightarrow{\text{prop}} \langle v, A^* w \rangle = 0 \xrightarrow{A} \langle v, Aw \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \text{como } v \in S, Aw \in S^\perp \quad \forall w \in S^\perp$$

Ejercicio 5. Probar que $A \in K^{n \times n}$ es hermitiana y definida positiva si y solo si A es unitariamente semejante a una matriz diagonal real positiva con elementos de la diagonal positivos.

$$A = A^* \wedge x^* A x > 0 \quad \forall x \neq 0 \Leftrightarrow A = U B U^*$$

$\hookrightarrow$ matriz diagonal real positiva con $a_{ii} > 0$

B tendría los autovalores de A ?

$\Rightarrow$ Como A es d.p., sus autovalores $\in \mathbb{R}_{>0}$

$\bullet$ tiene que ser simétrica o diagonal

$$U B U^* = (U B U^*)^* \Leftrightarrow U B U^* = (U^*)^* B^* U^* \Leftrightarrow U B U^* = U B^* U^*$$

$$\text{Luego } B = \overline{B}^t \Leftrightarrow B = \overline{B} \text{ (como es diagonal, transponer no hace nada)}$$

$$A \text{ es d.p. y } b_{ii} = \lambda_i \text{ con } \lambda_i \in \mathbb{R}_{>0}$$

$$\Leftrightarrow A = A^* \iff x^* A x > 0 \quad \forall x \neq 0 \Leftrightarrow A = U B U^* \rightarrow \text{matriz diagonal real positiva con } a_{ii} > 0$$

$$U B U^* = (U B U^*)^* \Leftrightarrow U B U^* = U B^* U^* \Leftrightarrow B = B^* \rightarrow \begin{matrix} \text{si porque} \\ \text{diagonal} \end{matrix}$$

si porque real

$$x^* (U B U^*) x > 0 \Leftrightarrow (x^* U) B (U^* x) > 0 \Leftrightarrow (U^* x)^* B (U^* x) > 0$$

Luego B tiene que ser d.p y aca como signo.

2) $A = A^T \Leftrightarrow \alpha^2 = \alpha + 2 \rightarrow \alpha^2 - \alpha - 2 = 0$

$$\frac{1 \pm 3}{2} \Rightarrow \alpha = 2 \text{ o } \alpha = -1$$

Ejercicio 6. Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & \alpha + 2 & 2 \\ \alpha^2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Hallar los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que A sea simétrica y $\lambda = 0$ sea autovalor de A.
 (b) Para el valor de α hallado en (a), diagonalizar ortonormalmente la matriz A.

$$\lambda = 0 \text{ aval} \Leftrightarrow N_0(\lambda I - A) \neq \emptyset$$

$$\boxed{\lambda=0} \begin{pmatrix} -4 & -\alpha-2 & -2 \\ -\alpha^2 & -4 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 - 2F_3, F_2 - 2F_3} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha+2 & 0 \\ -\alpha^2+4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha=2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow -2v_1 - 2v_2 = v_3$$

$E_0 = \langle (1, 0, 2), (0, 1, 2) \rangle$

Luego: $\alpha = 2$ para que A sea simétrica

con $\lambda = 0$ aval

6) $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Busco Schur $\begin{pmatrix} \lambda-4 & -4 & -2 \\ -4 & \lambda-4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{pmatrix}$

$$(\lambda-4) \begin{vmatrix} \lambda-4 & -2 \\ -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ \lambda-4 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda-4)((\lambda-4)(\lambda-1) - 4) + 4(-4(\lambda-1) - 4) - 2(8 + 2(\lambda-4)) = 0$$

$$(\lambda-4)(\lambda^2 - 5\lambda + 4 - 4) - 16\lambda + 16 - 16 - 16 - 4\lambda + 16 = 0$$

$$\lambda^3 - 9\lambda^2 + 20\lambda - 16\lambda - 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda - 9) = 0$$

$\lambda=0$ $\begin{pmatrix} -4 & -4 & -2 \\ -4 & -4 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ $E_0 = \langle (1, 0, 2), (0, 1, 2) \rangle \rightarrow$

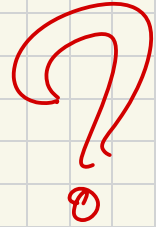
$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & \sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & \sqrt{3} & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4+2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 4+2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 2+\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



2)

$$4+2\sqrt{3} - 2(2+\sqrt{3}) \Rightarrow 4-4+2\sqrt{3}-2\sqrt{3}$$

DVS: $A = U \Sigma V^*$

$$A^*A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 15 \\ 15 & 25 \end{pmatrix}$$

Buscamos auto de A^*A

$$\begin{pmatrix} \lambda-25 & -15 \\ -15 & \lambda-25 \end{pmatrix} \rightarrow (\lambda-25)^2 - 125 = 0$$

$$\lambda^2 - 50\lambda + 400 = 0$$

$$\frac{50 \pm 30}{2} \rightarrow \begin{matrix} 40 \\ 10 \end{matrix} \quad \text{Autovalores de } A^*A$$

Buscamos BON de A^*A

$$\boxed{\lambda=40} \quad \begin{pmatrix} 15 & -15 \\ -15 & 15 \end{pmatrix} < (1, 1) > \quad \boxed{\lambda=10} \quad \begin{pmatrix} -15 & -15 \\ -15 & -15 \end{pmatrix} < (-1, 1) >$$

$$B_2 = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\} \rightarrow \text{Luego } V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

↓ porque es de $\mathbb{R}^2$

Vamos con U

$$u_1 = \frac{1}{2\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{2\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 4/\sqrt{2} \\ 8/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{2\sqrt{10}} \begin{pmatrix} \sqrt{2^3} \\ \sqrt{2^3} \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -4/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 & -2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{10} & 0 \\ 0 & \sqrt{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

(c) $\|A\|_2 = 2\sqrt{10}$

(d) $\text{cond}_2(A) = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = 2$

Valores singulares

Ejercicio 7. Considerar la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

(a) Calcular una descomposición en valores singulares de A.

1

(b) Dibujar el círculo unitario en $\mathbb{R}^2$ y la elipse $\{Ax : x \in \mathbb{R}^2, \|x\|_2 = 1\}$, señalando los valores singulares y los vectores singulares a izquierda y a derecha.

(c) Calcular $\|A\|_2$ y $\text{cond}_2(A)$.

(d) Calcular A^{-1} usando la descomposición hallada.

$$V.s \text{ de } A = \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{10}$$

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 0 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} = U \cdot \Sigma \cdot V^*$$

$m \times n \cdot m \times m \cdot n \times m$

$$A^* \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow A^* \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 4 \\ -4 & 8 & -8 \\ 4 & -8 & 8 \end{pmatrix}$$

Busco autovalores de $A^* \cdot A$

$$\begin{pmatrix} \lambda-2 & 4 & -4 \\ 4 & \lambda-8 & 8 \\ -4 & 8 & \lambda-8 \end{pmatrix} \rightsquigarrow (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-8 & 8 \\ 8 & \lambda-8 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 8 & \lambda-8 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ \lambda-8 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda-2)((\lambda-8)^2 - 64) - 4(4(\lambda-8) + 32) - 4(32 + 4(\lambda-8)) = 0$$

$$(\lambda-2)(\lambda^2 - 16\lambda + 64 - 64) - 4(4\lambda - 32 + 32) - 4(32 + 4\lambda - 32) = 0$$

$$\lambda^3 - 16\lambda^2 - 2\lambda^2 + 32\lambda - 16\lambda - 16\lambda = 0 \rightsquigarrow \lambda^3 - 18\lambda^2 = 0 \rightsquigarrow \lambda^2(\lambda - 18) = 0$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 18$$

$$\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \lambda_3 = \sqrt{18}$$

Busco autovectores de $A^* \cdot A$

$$\boxed{\lambda = 0}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & -4 \\ 4 & -8 & 8 \\ -4 & 8 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times 2} \begin{pmatrix} -4 & 8 & -8 \\ -4 & 8 & -8 \\ -4 & 8 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow -V_1 + 2V_2 - 2V_3 = 0 \rightsquigarrow 2V_2 - 2V_3 = V_1 \rightsquigarrow E_0 = \langle (2, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle$$

$$(2V_2 - 2V_3, V_2, V_3)$$

$$\boxed{\lambda = 18}$$

$$\begin{pmatrix} 16 & 4 & -4 \\ 4 & 10 & 8 \\ -4 & 8 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1/4 \\ F_3 + F_2}} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & 18 & 18 \end{pmatrix} \rightarrow V_2 = -V_3$$

$$4V_1 - V_3 - V_3 = 0 \rightarrow 2V_1 = V_3$$

$$E_1 = \langle \left(\frac{1}{2}, -1, 1\right) \rangle$$

Construimos B.O.N.

$$\{(2, 1, 0), (-2, 0, 1), \left(\frac{1}{2}, -1, 1\right)\} \text{ Hago G-S}$$

no son ortogonales

$$\tilde{v} = \left(\frac{1}{2}, -1, 1\right), \|\tilde{v}\| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + 1} = \frac{3}{2} \rightsquigarrow q_1 = \left(3, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

Busco SVD de A:

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & 20 \\ 14 & -19 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ 8 & -19 \\ 20 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 468 & -324 \\ -324 & 657 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 9. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ 8 & -19 \\ 20 & -10 \end{pmatrix}$$

Probar que para todo $v \in \mathbb{R}^2$ se tiene $\|Av\|_2 \geq 15\|v\|_2$.

Busco vals: $\begin{pmatrix} \lambda - 468 & 324 \\ 324 & \lambda - 657 \end{pmatrix} \rightarrow (\lambda - 468)(\lambda - 657) - 104.976 = 0$

$$\lambda^2 - 657\lambda - 468\lambda + 307.476 - 104.976 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1.125\lambda + 202.500 = 0$$

$$\frac{1.125 \pm \sqrt{(1.125)^2 - 4 \cdot 202.500}}{2} \Rightarrow \frac{1.125 \pm \sqrt{455.625}}{2} \Rightarrow \frac{1.125 \pm 675}{2} \rightarrow \lambda_1 = 225$$

$\rightarrow \lambda_2 = 900$

Luego, los valores singulares son: $\lambda_1 \rightarrow \sigma_1 = 15$

$$\lambda_2 \rightarrow \sigma_2 = 30 \Rightarrow Z = \begin{pmatrix} 30 & 0 \\ 0 & 15 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Recordemos que $\|A\|_2 = \max \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}$, y $\|A\|_2 = \sigma_1$ $\rightarrow$ max valor singular para matrices

Luego:

$$\max_{v \neq 0} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} = 30, \text{ pero si no tomo el maximo, esto sera } \leq 30$$

$$\frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} \leq 30 \rightarrow \|Av\|_2 \leq 30\|v\|_2$$

Despues vi que se hacia lo siguiente pero no estoy muy segura como se mecha la explicacion:

$$\min \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} = \sigma_n = 15 \rightarrow \text{Si con } v \text{ min } \rightarrow \|Av\|_2 \geq 15\|v\|_2 \text{ y listo}$$

da 15, con otro sera mayor

esto sale de que tomar el maximo es σ_1 , entonces el minimo sera el ultimo v.s?

Otra demostración del 9

Escribo a $\vec{v}$ como combinación lineal de las columnas de V .

Como V es una matriz unitaria, puedo escribir al vector v como c.l. de sus columnas

$$V = \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v} = \alpha_1 \cdot \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \cdot \vec{v}_n \Rightarrow \vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i \quad n = \# \text{ columnas de } A$$

escribo A como su S.V.D y $\vec{v}$ como la c.l.

$$A \cdot \vec{v} = U \cdot \Sigma \cdot V^T \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$$

Veamos esto mas de cerca

$$V^T = \begin{pmatrix} -\vec{v}_1^T & \dots & -\vec{v}_n^T \end{pmatrix} \rightarrow V^T \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T (\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n) \\ \vec{v}_2^T (\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n) \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T (\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n) \end{pmatrix}$$

En cada fila cuando distribuya el vector en la suma como son ortogonales entre si, van a dar cero

$$\text{Fila 1} = \underbrace{\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_1}_{\|v_1\|_2^2} \cdot \alpha_1 + \underbrace{\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_2}_{=0} \cdot \alpha_2 + \underbrace{\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_3}_{=0} \cdot \alpha_3 + \dots + \underbrace{\vec{v}_1^T \cdot \vec{v}_n}_{=0} \cdot \alpha_n \quad \text{y así con todas las filas.}$$

Claro! porque V era unitaria.

$$\text{Entonces } V^T \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i = \begin{pmatrix} \|v_1\|_2^2 \cdot \alpha_1 \\ \vdots \\ \|v_n\|_2^2 \cdot \alpha_n \end{pmatrix} \quad \text{Pero } \nabla \text{ son vectores unitarios } \rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad \|v_i\|_2^2 = 1$$

Retomemos

$$\Rightarrow \|Av\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \alpha_i \cdot e_i \right\|_2^2 \rightarrow (\underbrace{\alpha_i \cdot \alpha_i \cdot e_i}) \cdot (\underbrace{\alpha_i \cdot \alpha_i \cdot e_i}) + \dots + (\underbrace{\alpha_n \cdot \alpha_n \cdot e_n}) \cdot (\underbrace{\alpha_n \cdot \alpha_n \cdot e_n})$$

$$\|Av\|_2^2 \geq \alpha_{\min}^2 \cdot \|v\|_2^2$$

No estoy segura aca.

suponiendo que estos son lo mas minimo que se puedan, despues van a crecer segun el v.s.

$$\|A \cdot v\|_2 \geq \alpha_{\min} \|v\|_2$$

En nuestro caso de la matriz A , $\alpha_{\min} = 15$.

Hay una demostración más corta y linda, muy teórica esta

$$\sqrt{\lambda} = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tiene $\sigma = 0 \Leftrightarrow A$ tiene val nulo.

$(\lambda I - A^*A)$ tiene al cero como raíz (val)

$\Rightarrow$ 0 val de $A^*A \Rightarrow 0$ val de A

$(A^*A) \cdot v = 0 \cdot v \rightarrow A^*A \cdot v = 0 \rightarrow$ Como $A^* \neq 0$, Av debe ser cero

Luego $Av = 0 \Rightarrow 0$ es val de A

$\Leftarrow$ 0 val de $A \Rightarrow 0$ val de A^*A

existe $v \neq 0$ tal que $A \cdot v = 0 \rightarrow$ Multiplico ambos lados por A^*

$$A^*A \cdot v = A^* \cdot 0 \Rightarrow A^*A \cdot v = 0$$

0 es val de A^*A , como cero es val $\sigma = \sqrt{0} \Rightarrow 0$ v.s.

Lo que dice es que cero es val de A^*A si y sólo si es val de A

No se porque

Queremos calcular los v.s de

$$\begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{(n+m) \times n}$$

La SVD nos dice que $\text{rg} \begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix} \leq n$

pero como la I tiene n filas l.i., como mínimo tiene rango n

$n \leq \text{rg} \begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix} \leq n \rightarrow$ Debemos encontrar n valores no nulos

Buscamos autovalores de $\begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix} \Rightarrow (I_n A^*) \begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix} \Rightarrow I_n + A^* A$

La DVS de $A = U \Sigma V^*$

$$A^* A = (U \Sigma V^*)^* (U \Sigma V^*) = V \Sigma^* \underbrace{U^* U}_{I_n} \Sigma V^* = V \Sigma^* \Sigma V$$

$$\text{si } m \geq n: \Sigma = \begin{pmatrix} D \\ 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix} \rightarrow \Sigma^* \Sigma = \begin{pmatrix} D & 0_{n \times (m-n)} \\ 0_{(m-n) \times n} & 0_{(m-n) \times (m-n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \\ 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix} = D^2$$

$$\text{si } m < n: \Sigma = \begin{pmatrix} D & 0_{n \times (n-m)} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma^* \Sigma = \begin{pmatrix} D \\ 0_{(n-m) \times m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D & 0_{n \times (n-m)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D(D & 0_{n \times (n-m)}) \\ 0_{(n-m) \times m} (D & 0_{n \times (n-m)}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D^2 & 0_{n \times (n-m)} \\ 0_{(n-m) \times m} & 0_{(n-m) \times (n-m)} \end{pmatrix}$$

En ambos casos $\Sigma^* \Sigma$ resulto ser una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal $d_{11}^2, \dots, d_{pp}^2$ y completando con 0's cuando $p=n$

Sea $\tilde{D}$ la matriz diagonal con elementos positivos en su diagonal $\Sigma^* \Sigma = \tilde{D}^2$

Volvamos al principio:

$$I_n + A^* A = I_n + V \Sigma^* \Sigma V^* = I_n + V \tilde{D}^2 V^* = \underbrace{V I_n V^*}_{V \text{ es unitaria}} + V \tilde{D}^2 V^* = V (I_n + \tilde{D}^2) V^* \quad \text{es una diagonaliz. de } I_n + A^* A$$

Por lo tanto, los n avals de $I_n + A^* A$ son $1 + d_{11}^2, \dots, 1 + d_{pp}^2$ completando con 1's cuando $p=n$

En conclusión, los v.s de $\begin{pmatrix} I_n \\ A \end{pmatrix}$ son $\sqrt{1 + d_{11}^2}, \dots, \sqrt{1 + d_{pp}^2}$ completando con 1's cuando $p=n$ y siendo d_{ii} el i -ésimo v.s de A .

$$A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \sigma > 0$$

Ejercicio 12. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $\sigma > 0$. Demostrar que σ es valor singular de A si y solo si la matriz $\begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix}$ es singular, donde I_n es la matriz identidad de $\mathbb{C}^{n \times n}$.

$$\sigma \text{ v.s de } A \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix} \text{ es singular}$$

No inv

$\nexists \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ que v_2 nullo

$\Leftrightarrow$ Si $\begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix}$ es singular significa que existe un vector

$v = (v_1, v_2)$ tal que:

$$\begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

desarrollando:

Matriz singular
no inversible
(det = 0)
puedo cambiarlos
que van al nullo.

Expresiones equivs.

$$\begin{cases} A^* v_1 - \sigma I_n v_2 = 0 \\ -\sigma I_n v_1 + A v_2 = 0 \end{cases} = \begin{cases} A^* v_1 - \sigma v_2 = 0 & (1) \\ -\sigma v_1 + A v_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) v_2 = \frac{A^* v_1}{\sigma} \Rightarrow (2) = -\sigma v_1 + A \left(\frac{A^* v_1}{\sigma} \right) = 0$$

$$-\sigma v_1 + \frac{A A^* v_1}{\sigma} = 0$$

$$-\sigma^2 v_1 + A A^* v_1 = 0 \Leftrightarrow A A^* v_1 = \sigma^2 v_1$$

σ^2 es val de $A A^*$

Si σ^2 val de $A A^*$, $\sqrt{\sigma^2}$ es valor singular de A ✓

$\Rightarrow \sigma$ v.s de $A \Rightarrow$ matriz singular

Si la matriz es singular, $\exists v \neq 0$ tal que matriz $\cdot v = 0$

$$\begin{pmatrix} A^* & -\sigma I_n \\ -\sigma I_n & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_1, v_2 \in \mathbb{R}^{n \times 1} \text{ para hacer mult. por bloques}$$

hago multiplicación por bloques

$$\begin{cases} A^* v_1 - \sigma I_n v_2 = 0 \\ -\sigma I_n v_1 + A v_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A^* v_1 = \sigma v_2 & (1.b) \\ A v_2 = \sigma v_1 & (2.b) \end{cases}$$

Recordemos: Ecs de S.V.D

$$A v_i = \sigma_i v_i$$

$\hookrightarrow$ v.s de A
 $\hookrightarrow$ vector singular a derecha de A

$$\begin{cases} A^* \cdot v_1 = \sigma \cdot v_2 & (1.b) \\ A v_2 = \sigma v_1 & (2.b) \end{cases}$$

por eos de S.V.D tiene que ser vector singular a derecha de A^* con σ de valor singular

es vector singular a izquierda de A^*

Tiene sentido porque en 2.b, v_1 es vector a izq. de A y v_2 a derecha

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^* \quad \text{y} \quad A^* = V \cdot \Sigma \cdot U^* \quad \text{se intercambian}$$

Esto de los vectores solo vale porque σ v.s de A y A^*

Ademas, v_1 y $v_2 \neq \vec{0}$ porque vienen de matrices unitarias

Encontraremos los v.s en Σ de su descomposición SVD.

Ejercicio 13. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, probar que los valores singulares de A^t , $\bar{A}$ y A^* son iguales a los de A .

$A = U \cdot \Sigma \cdot V^*$. Si $A^t, \bar{A}, A^*$ tienen mismos v.s, deben tener misma Σ
 $A^t = (U \cdot \Sigma \cdot V^*)^t \Leftrightarrow A^t = (V^*)^t \cdot \Sigma^t \cdot U^t \Leftrightarrow A^t = \bar{V} \cdot \Sigma^t \cdot U^t$

Pero $\bar{V} \cdot \Sigma^t \cdot U^t$ podría no ser una S.V.D. Veamos si cumple los requisitos.

luego, qvq $\bar{V} \cdot \Sigma^t \cdot U^t$ es S.V.D.

En este caso $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, como es cuadrado U, V y Σ también lo serán

Como Σ es una matriz diagonal, es simétrica

$$\text{luego } \Sigma_{ii} = (\Sigma_{ii})^t$$

Recordemos:

Dada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$

$$\left. \begin{array}{l} U \in \mathbb{K}^{m \times m} \\ V \in \mathbb{K}^{n \times n} \\ \Sigma \in \mathbb{K}^{m \times n} \end{array} \right\} \text{unitarias}$$

Como es SVD de A^t y $\Sigma = \Sigma^t$, tienen mismos v.s.

$$U^t \text{ unitaria} \Leftrightarrow U^t \cdot (U^t)^* = I \Leftrightarrow U^t \cdot \bar{U} = I$$

$$\text{Sabemos que } U \cdot U^* = I \Leftrightarrow \overline{U \cdot U^*} = I \Leftrightarrow U^t \cdot \bar{U} = I$$

↓
aplico conjugado

Entonces U^t unitaria.

$$\bar{V} \text{ unitaria} \Leftrightarrow \bar{V} \cdot (\bar{V})^* = I \Leftrightarrow \bar{V} \cdot V^t = I$$

$$\text{Sabemos que } V^* \cdot (V^*)^* = I \Leftrightarrow V^* \cdot V = I \Leftrightarrow \overline{(V \cdot V^*)} = I$$

$$\Leftrightarrow \bar{V} \cdot V^t = I \quad \text{Entonces } \bar{V} \text{ unitaria}$$

luego A tiene mismos valores singulares que A^t

$$\bar{A} = \overline{(U \cdot \Sigma \cdot V^*)} \Leftrightarrow \bar{A} = V^* \cdot \bar{\Sigma} \cdot \bar{U}$$

¿ $\Sigma = \bar{\Sigma}$? → Por definición, $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Entonces si

Falta ver V^* y $\bar{U}$ unitarios
(misma lógica que el primero)

$$A^* = (U \cdot \Sigma \cdot V^*)^* \Leftrightarrow A^* = V \cdot \Sigma^* \cdot U^* \quad \text{Ya vimos que transponer } \Sigma \text{ no tiene efectos}$$

$$\bar{\Sigma} = \Sigma \text{ pues } \in \mathbb{R}$$

tienen mismos v.s

Falta ver V y U^* unitarios
(misma lógica que el primero)

② asumo que $m \geq n$ (el resto de los casos sale transponiendo el análisis)

la descomposición S.V.D de A es:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ u_1 & \dots & u_m \\ | & & | \end{pmatrix}}_{m \times m} \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}}_{m \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} -v_1^T \\ \vdots \\ -v_n^T \end{pmatrix}}_{n \times n} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \sigma_1 \cdot u_1 & \dots & \sigma_r \cdot u_r \\ | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & & | \\ 0 & \dots & 0 \\ | & & | \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} -v_1^T \\ \vdots \\ -v_n^T \end{pmatrix}}_{n \times n}$$

las multiplico porque se me canto y reescribo la productoria

Quiero llegar a $\sigma_1 \cdot u_1 \cdot v_1^T + \dots + \sigma_r \cdot u_r \cdot v_r^T \rightarrow$ **vectores**.

Son r matrices de rango 1

pes al multiplicar un vector de $m \times 1$ ($\sigma_i \cdot u_i$) por un vector de $1 \times n$ (v_i^T) obtengo una matriz de $m \times n$ cuyas columnas son multiples de los vectores de $m \times 1$. Es decir:

$$\sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_i \cdot u_1 \\ \vdots \\ \sigma_i \cdot u_m \end{pmatrix} v_{i1} & \dots & \begin{pmatrix} \sigma_i \cdot u_1 \\ \vdots \\ \sigma_i \cdot u_m \end{pmatrix} v_{in} \end{pmatrix} \quad u_i \text{ y } v_i \text{ coordenadas}$$

Volviendo a la descomposición.

$$U \cdot \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 \cdot u_1 & \dots & 0 \\ | & & | \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_2 \cdot u_2 & \dots & 0 \\ | & & & | \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 & \dots & \sigma_r \cdot u_r \\ | & & | \end{pmatrix}$$

+ $r-n$ matrices de ceros.

$$= \sigma_1 \cdot u_1 \cdot e_1^T + \dots + \sigma_r \cdot u_r \cdot e_r^T + 0 \cdot e_{r+1}^T + \dots + 0 \cdot e_n^T$$

$$= \sum_{i=1}^n \sigma_i \cdot u_i \cdot e_i^T$$

de la misma v^T es $\sum_{s=1}^n e_s v_s^T$

Ejercicio 14. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, de rango r , con valores singulares no nulos: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r$.

- (a) Probar que A puede escribirse como una suma de r matrices de rango 1.
(b) Probar que dado $s < r$ se pueden sumar s matrices de rango 1 matrices adecuadamente elegidas de manera de obtener una matriz A_s que satisfice:

$$\|A - A_s\|_2 = \sigma_{s+1}$$

Nota: A_s resulta ser la mejor aproximación a A (en norma 2), entre todas las matrices de rango s .

$$\rightarrow U \cdot \Sigma \cdot V^T = \sum_{i=1}^n \sigma_i \cdot u_i \cdot e_i^T \cdot \sum_{s=1}^n e_s \cdot v_s^T$$

$$(\sigma_1 \cdot u_1 \cdot e_1^T + \dots + \sigma_r \cdot u_r \cdot e_r^T + 0 + \dots + 0)(e_1 \cdot v_1^T + \dots + e_n \cdot v_n^T)$$

al hacer las distributivas

$$i \neq s \Rightarrow (\sigma_i \cdot u_i \cdot e_i^T)(e_s \cdot v_s^T) = \begin{pmatrix} \sigma_i \cdot u_i & \dots & 0 \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ v_s^T \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$= 0$$

$$i = s \Rightarrow \sigma_i \cdot u_i \cdot \underbrace{e_i^T \cdot e_i}_I \cdot v_i^T \Rightarrow \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T \Rightarrow A = \sum_{i=1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T$$

⑥ $A = \sum_{i=1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T$ $\rightarrow$ la descompongo

$$A = \underbrace{\sum_{i=1}^s \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T}_{A_s} + \sum_{i=s+1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T \rightarrow \text{Por propiedad se que } \|A\|_2 = \sigma_1$$

luego

$$A - A_s = \cancel{\sum_{i=1}^s \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T} + \sum_{i=s+1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T - \cancel{\sum_{i=1}^s \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T}$$

$$\|A - A_s\|_2 = \left\| \sum_{i=s+1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T \right\|_2 \Rightarrow \|A - A_s\|_2 = \sigma_{s+1}$$

Como demostramos en el

es. 14: $A = \sum_{i=1}^r \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T$

Ejercicio 15. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Hallar la matriz de rango 2 que mejor aproxima a A en norma 2.

(b) Hallar la matriz de rango 1 que mejor aproxima a A en norma 2.

Si quiero A_s con $s=2$, por item 14.b $\rightarrow \sum_{i=1}^2 \sigma_i \cdot u_i \cdot v_i^T$

Busco entonces S.V.D.

$$A^* A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 17 & 8 & 0 \\ 8 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Como $s=2$, no voy a calcular u_3, v_3^T . Busco así

$$\begin{pmatrix} \lambda-17 & -8 & 0 \\ -8 & \lambda-17 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-4 \end{pmatrix} = (\lambda-4) \begin{vmatrix} \lambda-17 & -8 \\ -8 & \lambda-17 \end{vmatrix} = (\lambda-4)((\lambda-17)^2 - 64) = (\lambda-4)(\lambda^2 - 34\lambda + 225) \xrightarrow{34 \pm 16} \begin{matrix} 9 \\ 25 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = 25 & \rightarrow \sigma_1 = 5 \\ \lambda_2 = 9 & \rightarrow \sigma_2 = 3 \\ \lambda_3 = 4 & \rightarrow \sigma_3 = 2. \end{array}$$

$\downarrow$ autoval $\downarrow$ v.s.

Busco autoval $\lambda=25 \rightarrow E_{25} = \langle (1, 1, 0) \rangle \rightarrow v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$

Busco u_2 $\lambda=9 \rightarrow E_9 = \langle (1, -1, 0) \rangle \rightarrow v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$

$$A \cdot v_1 = \sigma_1 \cdot u_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = 5 \cdot u_1 \rightarrow u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

$$A \cdot v_2 = \sigma_2 \cdot u_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot u_2 \rightarrow u_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

Hago la suma.

$$A_2 = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/2 & 5/2 & 0 \\ -5/2 & -5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$rg=2$ $rg=1$ pues tiene 1 vector l.i.

Ejercicio 16. Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, cuya descomposición en valores singulares reducida es $A = \hat{U} \hat{\Sigma} \hat{V}^T$. Se define la pseudo-inversa de A como $A^+ = \hat{V} \hat{\Sigma}^{-1} \hat{U}^T$.

(a) Verificar que A^+ satisface las siguientes propiedades:

i. $AA^+A = A$

ii. $A^+AA^+ = A^+$

iii. $(AA^+)^T = AA^+$

iv. $(A^+A)^T = A^+A$

(b) Probar que si dos matrices B_1 y B_2 satisfacen las 4 propiedades del ítem anterior, entonces verifican $AB_1 = AB_2$ y $B_1A = B_2A$.

(c) Probar que la pseudo-inversa de A es única.

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m \geq n$. Entonces A tiene forma cuadrada o rectangular vertical

$$m > n \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ ó } m = n \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Me dicen que: B_1 y B_2 son psinv

$$A = \hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T$$

$$A^+ = \hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T$$

$$B_1 \cdot A \cdot B_2$$

Saco parentesis y como $\hat{U}$ y $\hat{V}$ son unitarias, al multiplicar por su traspuesta obtengo la identidad.

$$\textcircled{a} \textcircled{i} A \cdot A^+ \cdot A = A \Leftrightarrow (\hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T) \cdot (\hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T) \cdot (\hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T) = \hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T$$

$$\Leftrightarrow \hat{U} \cdot \underbrace{\hat{\Sigma} \cdot \hat{\Sigma}^{-1}}_I \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T = \hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T \Leftrightarrow \hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T = \hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T \checkmark \text{ Se cumple.}$$

$$\textcircled{ii} A^+ \cdot A \cdot A^+ = A^+ \Leftrightarrow (\hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T) \cdot (\hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T) \cdot (\hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T) = (\hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T)$$

$$\Leftrightarrow \hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T = \hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T \checkmark \text{ Se cumple.}$$

$$\textcircled{iii} (A \cdot A^+)^T = A \cdot A^+ \Leftrightarrow ((\hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T) \cdot (\hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T))^T = (\hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{V}^T) \cdot (\hat{V} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T)$$

$$(\hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T)^T = \hat{U} \cdot \hat{\Sigma} \cdot \hat{\Sigma}^{-1} \cdot \hat{U}^T$$

$$(\hat{U} \cdot \hat{U}^T)^T = \hat{U} \cdot \hat{U}^T$$

La matriz identidad es

simétrica, por lo que se cumple.

$$I^T = I \checkmark$$

$$\textcircled{iv} (A^+ \cdot A)^T = A^+ \cdot A \rightarrow \text{nos va a quedar lo mismo que en iii) } \checkmark \text{ Se cumple.}$$

$\textcircled{b}$ si se cumple $\textcircled{a}$, $(A \cdot B_1 = A \cdot B_2)$ y $(B_1 \cdot A = B_2 \cdot A)$

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\begin{matrix} 3 \times 3 & 3 \times 1 & 3 \times 1 \end{matrix}}_{}$

Ejercicio 18. Hallar, si existe, una matriz A con coeficientes reales y del tamaño adecuado para que los valores singulares no nulos de A sean $\{\frac{3}{2}, 3\}$.

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y \quad (2 \ 2 \ 1) A = (0 \ 0 \ 0).$$

esta en nucleo de A^*

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^T \rightarrow \begin{pmatrix} | & | & | \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} - & v_1^T & - \\ - & v_2^T & - \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$A \cdot v_1 = 0 \cdot u_1$

Busco v_1 y v_2 para completar V con una B.O.N. Propongo a 030:

$$v_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) \quad v_2 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Ejercicios sueltos del cuatri anterior.

① Si A inversible $\Rightarrow A^+ = A^{-1}$ → porque no se.

Demo: Si A inversible $\Rightarrow \Sigma^+ = \Sigma^{-1}$. Sabemos que $A^{-1} \cdot A = I$. luego reemplazo A^{-1} por A^+

$$A^+ \cdot A \Rightarrow (\underbrace{V \cdot \Sigma^{-1} \cdot U^*}_I) (\underbrace{U \cdot \Sigma \cdot V^*}_I) \Rightarrow V \cdot \underbrace{\Sigma^{-1} \cdot \Sigma}_I \cdot V^* \Rightarrow V \cdot V^* = I.$$

Obtenimos la I , luego $A^+ = A^{-1}$ si A inversible

② Si A inversible $\Rightarrow \lambda_n \neq 0$ No entendí esta demo.

Demo: si cero fuera val (y por lo tanto v.s) debería existir $\vec{v} \neq 0 / A \cdot \vec{v} = 0$

$$U \cdot \Sigma \cdot V^* \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \Sigma \cdot V^* \cdot \vec{v} = U^{-1} \cdot 0 \Rightarrow \Sigma \cdot V^* \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \exists w : \Sigma \cdot w = 0 \quad w \neq 0$$

$\downarrow$
 U inversible

$$\Rightarrow \lambda_n = 0 \Rightarrow \lambda_i > 0 \quad \forall i$$